

YAŞAYAN MİSELYUM BİYOSENSÖRLERİ · TUTUŞMA ÖNCESİ ORMAN YANGINI ERKEN
UYARISI

Yapay Zekâ ve Sinyal Zekâsı Planı

Miselyum Biyoelektrik Aktivitesinden Tutuşma Öncesi Orman Yangını Tespiti için
LSTM Sensör Füzyonu Yaklaşımı

Muhammet Yağcıoğlu Mehmet Çetin Ömer Ünal Mahmut Can Göçlü

Mycellium-Aegis · İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Teknopark
TÜBİTAK 1812 BİGG · Yeşil Büyüme

2026

APA 7 yazılı plana eşlik eden jüri sunumu (Mycellium-Aegis_AI_Plan_APA7.md)

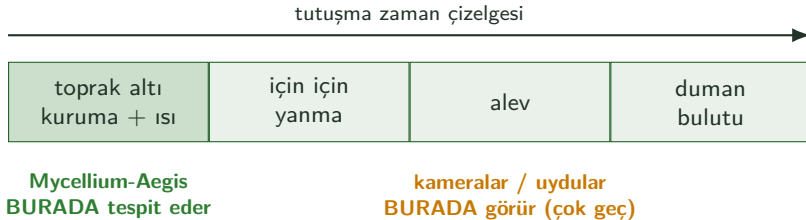
Yol haritamız

1. Problem ve Fırsat
2. Hedefler ve Başarı Kriterleri
3. Bilimsel Kanıt ve Veri Temeli
4. Yöntem ve Karar Sistemi
5. Uçta (Edge) Çalışma
6. Yönetişim, Sorumlu YZ ve Savunulabilirlik
7. Risk, Yol Haritası ve Ekip
8. Sonuç

Problem ve Fırsat

Bugünkü erken uyarı sistemleri yangını çok geç görüyor

Uydular, İHA'lar, kamera kuleleri ve yer üstü sensör ağları tek bir kör noktayı paylaşıyor: yalnızca alev, ısı ışıması ya da duman **oluştuktan sonra** tetiklenirler. O ana kadar yangın çoktan başlamıştır.



Yaklaşımın özü

Tespit penceresini *daha erkene* — tutuşma öncesi evreye — taşıyoruz: yangını önceleyen toprak altı nem kaybını ve ısı birikimini izleyerek.

Kör nokta yapısal — ve pahalı

Neden mevcut yığın yetersiz?

- Görüş hattı, duman ve termal iz **ancak** yüzeyde oluşur.
- Orman örtüsü altında Wi-Fi/GSM sinyali zayıflar, bataryayı tüketir.
- Müdahale penceresi dakikalarla ölçülür; her dakika alan ve maliyet demektir.

Yangın yalnızca bitki örtüsünü değil, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını da yıllarca bozar. (Doerr vd., 2025)

Fırsat

Tutuşma öncesi tespit, mevcut hiçbir ticari sistemin yapısal olarak *göremediği* bir pencereyi açar. Bu, teknik bir üstünlük ve savunulabilir bir pazar konumu demektir.

Hedef pazar: orman idareleri (OGM), belediyeler, enerji/altyapı hatları, sigorta.

Temel fikir: orman tabanını dinlemek

Toprak altı **miselyum ağları**, ısıya, kurumaya ve hasara karşı tekrarlanabilir, yönsel voltaj **ani artışları (spike)** üretir.

15–20 cm derinlikte $> 900^{\circ}\text{C}$ 'lik yüzey alevi, sönmülmüş $25\text{--}50^{\circ}\text{C}$ 'lik bir dalga olarak ulaşır: miselyumun hayatta kalıp sinyal üretmeye devam edeceği kadar serin, ama yüzeye kenetli.

Adamatzky (2018, 2026a, 2026b); Phillips vd. (2023); Doerr vd. (2025)

Derinlik	Biyolojik ağlara etkisi
0–2 cm	neredeyse tam yıkım
2–5 cm	kısmi; sporlar hayatta
5–10 cm	pirofilik mantar aktifleşir
15–20 cm	miselyum sensör olur

15–20 cm “güvenli bölge” hem hayatta kalınabilir hem ölçülebilir.

Bu neden temelde bir *Yapay Zekâ* problemi?

Algılama çözüldü; asıl risk **karar**. Her ham kanal tek başına belirsizdir:

- sıcak bir öğleden sonra toprak sıcaklığını yükseltir,
- uzun bir kuraklık substrat direncini yükseltir,
- arka plan metabolizması ara sıra spike üretir.

Sonuç

Tek bir kanalı naif biçimde eşiklemek, operasyonel güveni yok eden ve yangın söndürme kaynaklarını boşa harcayan yanlış alarmlar üretir. Yapay zekâ sistemi tam da bu yüzden var: zayıf, çok-hızlı sinyalleri tek bir **düşük yanlış-alarmlı** karara dönüştürmek.

Hedefler ve Başarı Kriterleri

Tek bir manşet taahhüt — ve ölçülebilir

Birincil hedef

Tutuşma öncesi evrede yangın başlangıcını **%1'in altında yanlış-pozitif oranıyla (YPO)** tespit etmek — duyarlılığı yüksek tutarak. Yüzlerce–binlerce düğümde yanlış alarmlar operasyonel güveni belirler.

Hedef	Ölçüt	Kabul kriteri
Yanlış alarmı en aza indir	YPO	$< \%1$ (saha-temsili veride)
Duyarlılığı koru	Geri çağırma (recall)	$\geq 0,95$
Dengeli kalite	PR-AUC / F_1	$\geq 0,98$ / $\geq 0,95$
Zamanındalık	Gecikme	yüzey alevinden önce alarm
Uçta uygulanabilirlik	Model / RAM	≤ 128 KB / ≤ 256 KB
Yorumlanabilirlik	Taban kuralla uyum	VE kuralına göre açıklanabilir

“Saha-temsili” = kuraklık, günlük/mevsimsel salınım ve yangın-dışı ısınmayı içerir.

Neden %1? Ölçeğin matematiği hiçbir soru bırakmasın

Yanlış-pozitif oranı, filo ölçeğinde hızla **büyür**. Örnek — 1000 düğüm, ortalama günde *bir* olay-tetikli değerlendirme:

Model YPO	Günlük yanlış alarm (1000 düğüm)	Sonuç
%5	~50	sistem kullanılamaz
%1	~10	hâlâ yorucu
%1 + uzamsal teyit	$\lesssim 1$	operasyonel olarak kabul edilebilir

Katmanlı savunma argümanı

Model düzeyinde $< \%1$; ardından **komşu düğüm teyidi** bağımsız olasılıkları çarparak (p^k mertebesinde) tutarlı bir sahte kümenin olasılığını *ondalık mertebelerce* düşürür. Etkin YPO $\ll \%1$.

Varsayımlar açıkça belirtilmiştir; olay-tetikli çıkarım günlük değerlendirme sayısını zaten küçük tutar.

Bilimsel Kanıt ve Veri Temeli

Deney 1 — imza genlikte değil, *frekansta*

Tek diferansiyel kanal, *Pleurotus ostreatus* (istiridye mantarı), $f_s \approx 45$ Hz, ham (GAIN_SIXTEEN, $7,81 \mu\text{V/bit}$).

	Dinlenme	Isı stresi
Ortalama voltaj	$-2,9$ mV	$-2,94$ mV
En düşük voltaj	$-29,4$ mV	$-33,4$ mV
Baskın frekans	≈ 20 Hz	≈ 5 Hz
Örnek sayısı N	1.048	1.085

Kilit bulgu

Ortalama voltaj neredeyse değişmez — ama **baskın bant ısı stresiyle** $\approx 20 \rightarrow \approx 5$ Hz'e kayar.

Naif bir genlik eşiği başarısız olur; *spektral* ve *dağılımsal* değişim sinyali taşır $\Rightarrow$ dizi / spektro-temporal modelleme gerekir.

Deney 1 — bunun modelleme için anlamı

- Isı stresi, hücre zarındaki **iyon kanalı aktivitesini** artırır; baskın bandı ≈ 20 Hz'den ≈ 5 Hz'e taşır.
- Bu, rastgele bir gürültü değil, **öğrenilebilir zamansal-frekans yapısıdır** — tam olarak yinelemeli/spektro-temporal bir modelin yakalamak için tasarlandığı türden.
- Ortalamanın sabit kalması, **sabit-seviye tespitin neden yetmeyeceğini** kanıtlar: karar, sinyalin *şekline* ve *evrimine* bakmalıdır.

Jüriye net mesaj

Kurucu hipotez — “miselyum, ısı stresine ayırt edilebilir biyoelektrik bir yanıt verir” — projenin *kendi* laboratuvar kaydıyla doğrulanmıştır. Bu, TRL 3→4 kanıtıdır.

Deney 2 — sahaya doğru gerçekçilik

Aktif toprak–miselyum ağı, iki kanal, gerçek sayısal sinyal işleme (DSP) ile.

Parametre	Deney 1	Deney 2
Denek	tek mantar dokusu	aktif toprak/miselyum ağı
Kanal	1 diferansiyel	2 diferansiyel (ağ haritalama)
PGA kazancı	$\pm 0,256$ V	$\pm 6,144$ V ($24\times$ aralık)
Örnekleme	≈ 45 Hz	≈ 100 Hz (Nyquist 50 Hz)
Filtreleme	yok (ham)	5-uçlu doğrusal-fazlı FIR [0,1; 0,2; 0,4; 0,2; 0,1]
Ofset kalib.	yok	otomatik (50-örnekli taban)

Geniş PGA aralığı, Deney 1'i doyuran toprak–elektrot DC ofsetini ve empedans salınımlarını soğurur.

İki kanal, tek noktayı değil, ısı stresinin *ağ boyunca yayılımını* haritalar.

Deney 2 — sinyal işleme yükseltmeleri (matematik)

Doğrusal-fazlı FIR gürültü giderme

$$y[n] = 0,1 x[n-4] + 0,2 x[n-3] + 0,4 x[n-2] + 0,2 x[n-1] + 0,1 x[n]$$

Birim DC kazancı ($\sum_k h_k = 1,0$) ve doğrusal faz: dalga biçimini *bozmadan* çevresel ve elektromanyetik gürültüyü bastırır — güvenilir türev öznitelikleri için önkoşul.

Otomatik ofset kalibrasyonu

$$V \leftarrow V - \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} V_i \quad (f_s/2 = 50 \text{ Hz Nyquist, } 5 \text{ Hz aksiyon potansiyellerini kapsar})$$

50-örnekli taban çizgisi, elektrot-substrat DC bileşenini kaldırır.

Veri etiketleme: dört fiziksel rejim

Alarm/alarm-yok değil, **rejim düzeyinde** etiketleme:

- **normal** — günlük/mevsimsel taban
- **kuraklık** — yavaş kuruma, ısı girişi yok
- **yangın-dışı ısınma** — güneşlenme / toprak altı kaynak
- **yangın başlangıcı** — ısı + hızlı kuruma + spike birlikte

Modelin *kuraklık ile yangını ayırt etmesini* sağlayan tam olarak budur.

Kaynak ve izlenebilirlik

- her kayıt tam bağlamıyla sürümlenir (tür/substrat, elektrot, kazanç, örnekleme, filtre, sıcaklık/nem, uyaran)
- ham sayımlar kalibre mV ile birlikte saklanır (yeniden kalibrasyon)

Veri sayfası (datasheet) disiplini — Gebru vd. (2021).

Sınıf dengesizliği ve veri artırma

Yangın başlangıcı, doğası gereği çok nadirdir; veri seti ağır dengesizdir. Üç düzeyde ele alınır:

1. **Toplama** — iklim odası ve saha kampanyalarında kontrollü başlangıç olaylarını kasıtlı olarak fazla örnekle.
2. **Yeniden örnekleme** — öznitelik uzayında azınlık fazla-örnekleme (SMOTE), **yalnızca eğitim bölümünde** (sızıntıyı önlemek için).
3. **Fizik-temelli artırma** — zaman bükme, ölçülen elektrot-gürültü sınırlarında genlik titremesi, taban çizgisi kayması enjeksiyonu, kayıtlı çevresel gürültü süperpozisyonu.

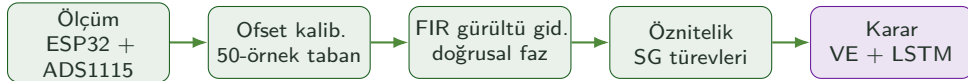
İlke

Artırma *asla* doğrulama/test verisine uygulanmaz. Üretilen başlangıç örnekleri *fiziksel olarak makul* kalır.

SMOTE: Chawla vd. (2002).

Yöntem ve Karar Sistemi

Sinyal işleme ve öznitelik hattı



Çekirdek füzyon öznitelikleri

- ısı akısı hızı dT/dt
- kuruma hızı $d(\ln R)/dt$
- spike frekansı f_{spike}

Savitzky–Golay (1964) sinyali ve türevini tek geçişte düzgünleştirir.

Spektral & istatistiksel

- bant-güç oranı, spektral merkez, baskın frekans
- varyans, çarpıklık, basıklık, Hjorth

İki katmanlı karar sistemi

1. Katman — deterministik (güvenlik tabanı)

$$\text{Alarm} = (dT/dt > \beta) \wedge (d(\ln R)/dt > \gamma) \wedge \text{spike}$$

Yorumlanabilir, neredeyse sıfır işlem, her zaman erişilebilir. β, γ iklim odasında **%98** güvenle sabitlenir.

2. Katman — öğrenen (LSTM)

Katı VE kuralının göz ardı ettiği *ortak zamansal şekli* öğrenir; *ayarlanabilir çalışma noktasıyla* $\text{YPO} < \%1$ için kalibre olasılık üretir.

Yükseltme (eskalasyon) mantığı

Yüksek önem dereceli alarm = LSTM olasılığı eşiği aşar **VE** deterministik kural doğrular **VE** komşu düğümler uyuşur. Yorumlanabilir kural döngüde kalır; model yanlış alarmları eler.

Model mimarisi — neden yinelemeli (recurrent)?

Yangın başlangıcı, dT/dt , $d(\ln R)/dt$ ve spike dinamiklerinin saniyeler–dakikalar boyunca *birlikte evrimiyle* ve spektral göçle tanımlanır. LSTM'ler, kaybolan gradyan sorununu hafifleterek zamansal bağımlılıkları öğrenir (Hochreiter & Schmidhuber, 1997).

Referans model (uç-bütçesine göre boyutlanmış)

- **Girdi:** pencerelenmiş öznitelik vektörü (füzyon + spektral + istatistiksel); isteğe bağlı ham kanallar.
- **Çekirdek:** 1–2 LSTM katmanı, 32–64 birim; küçük-veri rejimini dropout düzenler.
- **Baş:** 4-yönlü softmax (normal / kuraklık / yangın-dışı ısınma / yangın başlangıcı).
- **Kalibrasyon:** sıcaklık ölçekleme $\Rightarrow$ eşik, YPO'yu kontrol eder.

En yüksek doğruluk için değil, ESP32 bütçesine göre boyutlandırılır.

LSTM bir başlangıç noktası — kesin sonuç değil

Model ailesi	Güçlü yanı	Risk / uygunluk
LSTM (taban)	uzun-erimli zamansal	sıralı; birincil seçim
1B CNN	ucuz, spektral motif öğrenir	zayıf uzun bellek; güçlü ön uç
CNN–LSTM melez	motif + evrim	daha büyük; biri yetersizse
TCN	uzun alım alanı, paralel	yeni MCU dışı aktarımı (Bai vd., 2018)
Transformer	küresel bağlam	veri-aç; ertelendi (Vaswani vd., 2017)
Gradyan artırmalı ağaçlar	sağlam tablo tabanı	doğal zamansal model yok

Seçim kuralı

Hedeflere **en düşük uç maliyetle** ulaşan kazanır; yorumlanabilirlik eşitlik bozar. Tüm öğrenen modeller, deterministik kurala ve gradyan artırmalı ağaç tabanına karşı kıyaslanır — katma değer varsayılmaz, ölçülür.

Dürüst bölmeler

- gruplu, zaman-bloklu çapraz doğrulama
- birini-dışarıda-bırak: oturum (lab), saha (alan)
- hiçbir pencere bir bölmeyi *aşmaz* $\Rightarrow$ sızıntı yok

Dengesizlik

- sınıf-ağırlıklı / odak (focal) kayıp (Lin vd., 2017)
- SMOTE yalnızca eğitim bölümünde (Chawla vd., 2002)

Optimizasyon

- Adam (Kingma & Ba, 2015)
- dropout (Srivastava vd., 2014), ağırlık sönümü, gradyan kırpma
- doğrulama **PR-AUC**'ta erken durdurma

< %1 kısıtı

Eşik seçim anında uygulanır: doğrulamada YPO < %1 tutan, geri çağırmaı maksimize eden çalışma noktasını seç, dondur, sonra testte *bir* kez değerlendir.

Değerlendirme ve doğrulama merdiveni

Ölçütler (dengesizliğe duyarlı)

- YPO (birincil kısıt), geri çağırma, kesinlik, F_1
- PR-AUC (manşet), ROC-AUC
- yakma olayı başına tespit gecikmesi
- **rejim ve karıştırıcı başına raporlanır**

Aşırı dengesizlikte doğruluk (accuracy) anlamsızdır.

Doğrulama basamakları

1. **Lab** (İP-2): iklim odası, radyant şok; β, γ sabitle.
2. **Saha** (İP-4): gömülü düğümler, kontrollü yakma — alevden önce alarm.
3. **Uzamsal**: LoRa üzerinden komşu teyidi idiyosinkratik YPO'ları bastırır.

Yanlış alarmı nasıl %1'in altına indiriyoruz? (7 katman)

Jürinin en kritik sorusu. Cevabımız tek bir hile değil, **yedi bağımsız savunma**:

1. **Mutlak değil, hız-temelli eşikler** — mevsimsel/günlük salınımına bağışık (dT/dt , $d(\ln R)/dt$).
2. **Üç-sinyal VE füzyonu** — doğal kuraklık veya sıcak gün üçünü aynı anda tetikleyemez.
3. **Dört-rejim sınıflandırma** — kuraklığı yangından açıkça ayırır.
4. **Doğrulamada eşik seçimi** — kalibre olasılıkta $YPO < \%1$ 'e sabitlenir.
5. **Olasılık kalibrasyonu** — sıcaklık ölçekleme, eşiği anlamlı kılar.
6. **Uzamsal komşu teyidi** — tutarlı sahte kümenin olasılığını üstel düşürür.
7. **Rejim-bazlı değerlendirme** — kuraklıkta gizlenen hataları yakalar.

Sonuç

Yanlış-alarm disiplini sonradan eklenen bir yama değil, *ilk satırdan* tasarıma işlenmiş merkezi kısıttır.

Uçta (Edge) Çalışma

Kararı düğümde ver — ESP32 ve TinyML

Bağlantı aralıklı ve enerji açısından pahalı $\Rightarrow$ sıcak-yol kararı ESP32 üzerinde alınır; yalnızca doğrulanmış olaylar LoRa'ya çıkar.

Sıkıştırma

- INT8 (8-bit) eğitim-sonrası nicemleme (+ gerekirse budama)
- TFLite-Micro çalışma zamanı (Warden & Situnayake, 2019)
- sürüm, nicemleme-sonrası YPO/geri çağırma geçidine bağlı

Model $\leq$ 128 KB, tepe çıkarım RAM'i $\leq$ 256 KB hedefi (İP-3'te kesinleşir).

Olay-tetikli çıkarım

- ucuz, sürekli açık geçit = deterministik kontroller + spike tespiti
- LSTM yalnızca makul bir anomalide uyanır
- ortalama güç, 5 W güneş + LiFePO₄ bütçesinde kalır

Haberleşme ve enerji — bakım gerektirmeyen çalışma

LoRa (868 MHz) sürü ağı

- yoğun ormanda bile 1,5–15 km hatasız P2P menzil
- düğümler bir *mesh* kurar → orman sınırındaki ağ geçidine
- ağ geçidi → GSM/uydu → erken uyarı sunucuları

Makdee vd. (2026) ile uyumlu LoRa tabanlı erken uyarı tasarımı.

Enerji hasadı

- 5 W güneş paneli + LiFePO₄ depolama
- termoelektrik/piezoelektrik seçenekleri
- olay-tetikli çıkarım ortalama gücü düşük tutar

Neden önemli?

Bakımsız, uzun ömürlü düğüm = düşük toplam sahiplik maliyeti = ölçeklenebilir dağıtım.

Yönetişim, Sorumlu YZ ve Savunulabilirlik

İzlenebilirlik

- veri + öznitelik + kod + model birlikte sürümlenir
- her dağıtılan model, üreten veri anlık görüntüsü/koda kadar izlenir
- model kartları (Mitchell vd., 2019); veri sayfaları (Gebru vd., 2021)

İzlenebilirlik ayrıca patent ve kamu ihale uyum belgeleri için önkoşuldur (İP-5).

Kayma (drift) ve yeniden eğitim

- elektrot yaşlanması, miselyum büyümesi, toprak kimyası değişir
- girdi-dağılımı kayması izlenir → inceleme → yeniden eğitim
- sahaya kademeli OTA güncelleme; 1. katman her zaman yedek

Dört yük taşıyan taahhüt:

- **yanlış-pozitif disiplini** tasarımın ana eksen
- **şeffaflık**: kanıt taşıyan alarmlar (katkı sağlayan öznitelikler, kural durumu, komşu teyidi)
- **insan yetkisi**: YZ doğrulanmış alarm yükseltir, asla sevkiyat emri vermez
- **çevresel bütünlük**: uçta çıkarım + biyobozunur, pirofilik substrat

Neden bu jüri için önemli?

Kamu güvenliğini bilgilendiren bir sistemde denetlenebilirlik ve insan sorumluluğu, güvenilirliğin ön koşuludur — ve BİGG “Yeşil Büyüme” temalarıyla (iklim, akıllı altyapı, döngüsel ekonomi) örtüşür.

(TÜBİTAK, 2023)

Savunulabilirlik: fikri mülkiyet ve rekabet hendeği

Korunan varlıklar

- **Biyomimetik elektrot** için TÜRKPATENT başvurusu (İP-5)
- **Karar algoritması** — çok-sinyal füzyon + LSTM boru hattı
- **Tescilli etiketli başlangıç veri seti** — kopyalanamayan veri hendeği

Rakip ne yaparsa yapsın

- toprak altı tutuşma-öncesi veri, yılların saha çalışmasını gerektirir
- pirofilik tür + silika biyokompozit muhafaza özgün üretim bilgisi
- CE, RoHS, BTK 868 MHz sertifikasyonu giriş engeli oluşturur

Özet

Teknoloji ve veri birlikte savunulabilir; ilk giren avantajı, patent ve veri hendeğiyle pekiştirilir.

Risk, Yol Haritası ve Ekip

Yapay zekâya özgü risk kaydı

Risk	Önlem
Yanlış pozitif	3-sinyal VE; 4-sınıf etiket; eşik YPO < %1; komşu teyidi
Kaçırılan başlangıç	geri çağırmaı koruyan eşik; odak kayıp; deterministik taban
Küçük-veri aşırı uydurma	fizik-temelli artırma; dropout; gruplu ÇD; kompakt model
Lab→saha kayması	birini-dışarıda-bırak (saha); kayma izleme; saha yeniden eğitimi
Nicemleme kaybı	INT8 sonrası ölçüt geçidi, regresyonda sürümü durdurur
Sensör bozulması	kayma tespiti; Ag/AgCl veya Pt-karbon elektrot; yeniden eğitim
Otomasyona aşırı güven	kanıt taşıyan alarm; insan yetkisi korunur

Donanım/biyolojik risk kaydını tamamlar — onun yerine geçmez.

Her çıktı finanse edilen bir iş paketine bağlı

İP	Pencere	YZ çıktısı
İP-2	Ay 4–7	β, γ %98 sabitle; etiketli başlangıçlar; ilk LSTM; rejim-bazlı değerlendirme
İP-3	Ay 6–9	FIR+SG gürültü giderme; olay-geçitli çıkarım; ESP32'de INT8
İP-4	Ay 9–11	saha başlangıçları; birini-dışarıda-bırak; alevden-önce gecikme
İP-5	Ay 11–15	üretim LSTM @ YPO < %1; model kartları; TÜRKPATENT başvurusu
İP-6	Ay 15–18	referans dağıtım; OTA güncelleme & izleme

Aylar “Ay 0”a (Mükemmeliyet Mührü) görelidir. İP-1 (Ay 1–3) veriyi üreten muhafazaları basar.

Ekip — planı yürütecek yetkinlik

Üye	Rol	Odak
Mehmet Çetin	Kurucu · CEO	Sistem mimarisi & iş geliştirme
Muhammet Yağcıoğlu	Kurucu · CTO	Yazılım & YZ — LSTM / sensör füzyonu
Ömer Ünal	Kurucu · COO	Gömülü donanım & IoT sistem mühendisliği
Mahmut Can Göçlü	Kurucu · CRO	Biyomalzeme & elektrot Ar-Ge

Neden bu ekip?

Dört kurucu; algılama (biyomalzeme/elektrot), donanım (gömülü/IoT), zekâ (YZ/sinyal) ve ticarileşme (sistem/iş) eksenlerini *uçtan uca* kapsar. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ekosisteminde yürütülür.

Sonuç

Bir görüntüleme probleminden bir çıkarım problemine

- **Bilim kanıtlandı:** miselyum ısıya tekrarlanabilir bir imzayla yanıt verir — kesin biçimde, $\approx 20 \rightarrow \approx 5$ Hz spektral kayması.
- **Mühendislik kanıtlandı:** 15–20 cm’de yangın, hayatta kalınabilir 25–50 °C’lik bir dalga olarak ulaşır — imza ölçülebilir.
- **Plan karar problemini çözer:** yorumlanabilir bir VE kuralını saran, $YPO < \%1$ ’e **ayarlı** bir LSTM — düğümde, yönetişimli ve rejim-bazlı doğrulanmış.

İlk satırdan tasarıma işlenmiş taahhüt

Kurt masalı anlatmayarak operasyonel güven kazanmak — laboratuvar kanıtından (TRL 3→4) saha-doğrulanmış prototipe (TRL 6→7) somut ve denetlenebilir bir yol.

Mycellium-Aegis — ormanı yanmadan önce duymak.

Jüri için: hazır cevaplar — hiçbir soru işareti kalmasın

- **Bilim gerçek mi?** Evet — projenin kendi Deney 1 & 2 kayıtları genlik ve frekans imzasını gösterir (20→5 Hz).
- **Sahada çalışır mı?** İP-4'te yetkili orman parselinde kontrollü yakma ile doğrulanır; ölçüt: alevden *önce* alarm.
- **Minik bir MCU'da çalışır mı?** INT8 nicemleme + TFLite-Micro + olay-tetikli çıkarım; ≤ 128 KB model hedefi.
- **Neden yanlış alarm vermez?** Yedi katmanlı savunma; YPO *eşik seçiminde* $< \%1$ 'e sabitlenir; komşu teyidiyle daha da düşer.
- **Rakip taklit eder mi?** Patent (elektrot + algoritma) + kopyalanamayan etiketli saha veri hendeği + sertifikasyon engeli.
- **Ekip yetkin mi?** Algılama–donanım–zekâ–ticaret eksenlerini kapsayan dört kurucu, İYTE ekosisteminde.

Seçilmiş kaynaklar (APA 7) I

- Adamatzky, A. (2018). Towards fungal computer. *Interface Focus*, 8(6), 20180029.
- Bai, S., Kolter, J. Z., & Koltun, V. (2018). *An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling* (arXiv:1803.01271).
- Chawla, N. V., vd. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. *JAIR*, 16, 321–357.
- Doerr, S. H., vd. (2025). Soil heating during wildfires and prescribed burns. *Int. J. Wildland Fire*, 34(12), WF25103.
- Gebru, T., vd. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, 64(12), 86–92.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). *Adam: A method for stochastic optimization* (arXiv:1412.6980).
- Lin, T.-Y., vd. (2017). Focal loss for dense object detection. *ICCV*, 2980–2988.
- Makdee, S., vd. (2026). The development of a wildfire early warning system using LoRa technology. *Computers*, 15(2), 105.

Seçilmiş kaynaklar (APA 7) II

- Mitchell, M., vd. (2019). Model cards for model reporting. *FAT* '19*, 220–229.
- Phillips, N., Gandia, A., & Adamatzky, A. (2023). Electrical response of fungi to changing moisture content. *Fungal Biol. Biotechnol.*, 10(1), 8.
- Savitzky, A., & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 36(8), 1627–1639.
- Srivastava, N., vd. (2014). Dropout. *JMLR*, 15(1), 1929–1958.
- TÜBİTAK. (2023). *TÜBİTAK BiGG ekosisteminde büyük değişiklik*.
- Vaswani, A., vd. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS*, 30.
- Warden, P., & Situnayake, D. (2019). *TinyML*. O'Reilly Media.

Tam APA-7 listesi (20 kayıt) Mycellium-Aegis_AI_Plan_APA7.md dosyasındadır.

Teşekkürler

Mycellium-Aegis · Yapay Zekâ ve Sinyal Zekâsı Planı

TÜBİTAK 1812 BİGG · İYTE · 2026
